

Patrones espacio-temporales de desequilibrio de flujo en ECOBICI

Identificación de cicloestaciones, periodos y entornos cercanos que requieren mayor prioridad de monitoreo operativo.

Integrante

Fernando Ugalde Ubaldo

Periodo analizado

Enero-marzo de 2026

Entorno

AWS Academy Learner Lab · MongoDB 4.4.29

Del viaje individual a una prioridad de monitoreo

Los viajes no regresan necesariamente a su estación de origen. Por ello, una estación puede acumular más retiros que arribos —o lo contrario— en ciertos periodos. El proyecto mide ese **desequilibrio de flujo observado** para priorizar dónde y cuándo revisar la operación.

Decisión apoyada. Priorizar cicloestaciones y periodos para monitoreo o revisión. El resultado no decide cuántas bicicletas mover, qué vehículo usar ni qué ruta seguir.

Personas usuarias

- Personal de monitoreo y operación de ECOBICI.
- SEMOVI y planeación de movilidad.
- Personas usuarias del sistema como beneficiarias indirectas.

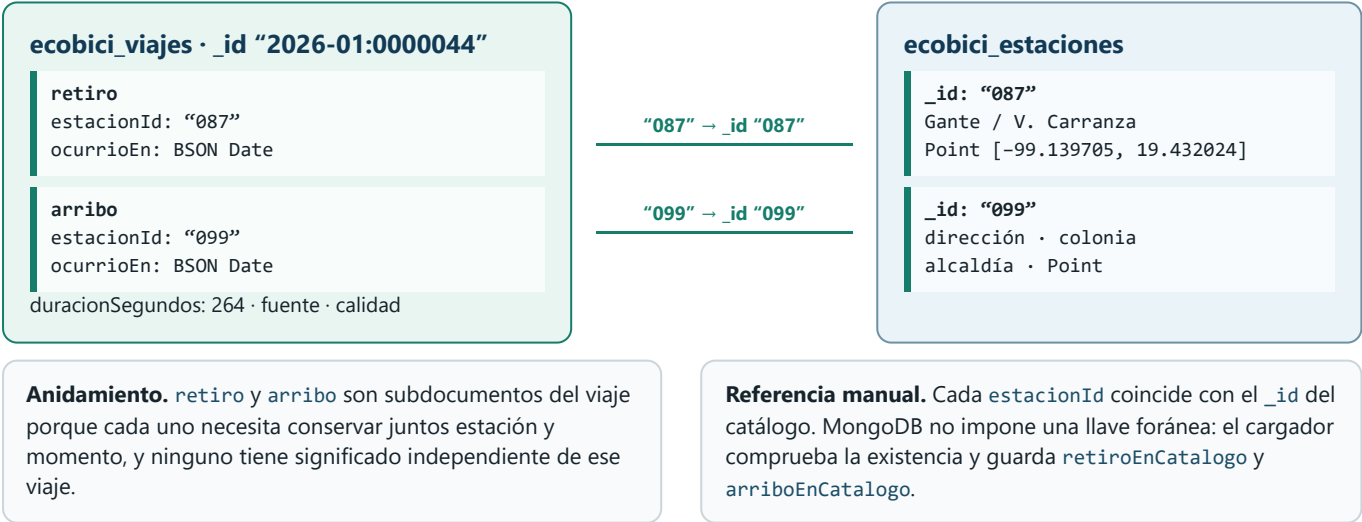
Preguntas

- ¿Qué estaciones presentan desequilibrios recurrentes y cuándo?
- ¿Cómo cambian entre horas de mayor y menor uso y tipo de día?
- ¿Existen concentraciones de estaciones cercanas con el mismo patrón?
- ¿Qué estaciones son consistentes y cuáles cambian entre semanas?

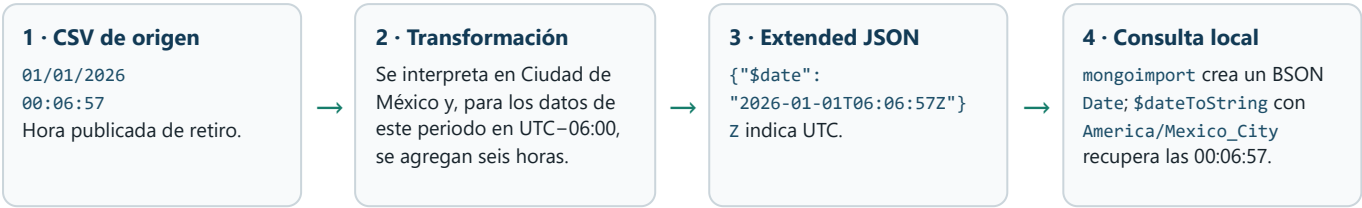


Procedencia y modelo documental

Se utilizaron tres CSV mensuales de viajes publicados por ECOBICI y el catálogo público de cicloestaciones del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Los cuatro archivos se comprobaron mediante conteos y SHA-256 y no se versionaron en Git.



Del CSV local al BSON verificable



Por qué no se guardó como texto. JSON ordinario no posee un tipo fecha; \$date es la representación Extended JSON que permite a mongoimport crear el tipo BSON nativo. Así MongoDB puede ordenar, filtrar intervalos, restar retiro y arribo, validar el tipo e interpretar hora, día y semana en una zona explícita. En el ejemplo, el arribo ocurrió a las 00:11:21 locales y la diferencia almacenada y verificada fue de 264 segundos.

Referencia no catalogada 1000: conservar sin inventar

36
sólo retiro
1000 → otra

4
ambos extremos
1000 → 1000

74
sólo arribo
otra → 1000

114 viajes
118 extremos: 40 retiros + 78 arribos

El código 1000 aparece en los CSV de viajes, pero no entre las 677 estaciones de la instantánea geográfica. No se declara inválido ni se crea una estación ficticia: se conserva el identificador original y se marca retiroEnCatalogo: false o arriboEnCatalogo: false. El extremo sin ubicación no entra en rankings geográficos; el otro extremo sí participa cuando su identificador existe en el catálogo.

Revisión técnica · consultas 1 a 3

MongoDB reduce primero los 4.7 millones de viajes; JavaScript combina únicamente los resúmenes de retiros y arribos por estación, periodo o fecha.

1 · Balance por estación

retiros y arribos:
\$group → \$project → \$sort

Decisión. Se usan dos pipelines espejo porque cada viaje aporta un retiro y un arribo que pueden pertenecer a estaciones distintas. Después se unen sus conteos y se calcula arribos - retiros.
Permitió observar. Cinco presiones de entrada y cinco de salida, además del control global de un retiro y un arribo por viaje.
Curso: agrupación con \$group/\$sum y orden reproducible del Reto 06.

2 · Día y hora local

\$match → \$addFields → \$group → \$project → \$sort

Decisión. \$match fija catálogo e intervalo; \$dateToString deriva día y hora en America/Mexico_City; \$group usa la unidad estación-día-hora.
Permitió observar. Horas de mayor y menor actividad en laborables y fines de semana y el momento crítico de cada estación.
Curso: derivar el periodo antes de agrupar, como en el Reto 08.

3 · Consistencia semanal

\$match → \$addFields → \$group → \$project → \$sort

Decisión. Se resume por estación y fecha local; después se completan doce semanas fijas y se separan semanas de entrada, salida y neutras.
Permitió observar. Recurrencia sobre doce semanas, consistencia sólo entre semanas no neutras y cambios consecutivos de dirección.
Curso: periodos del Reto 08 y variaciones consecutivas del Ejemplo 16.

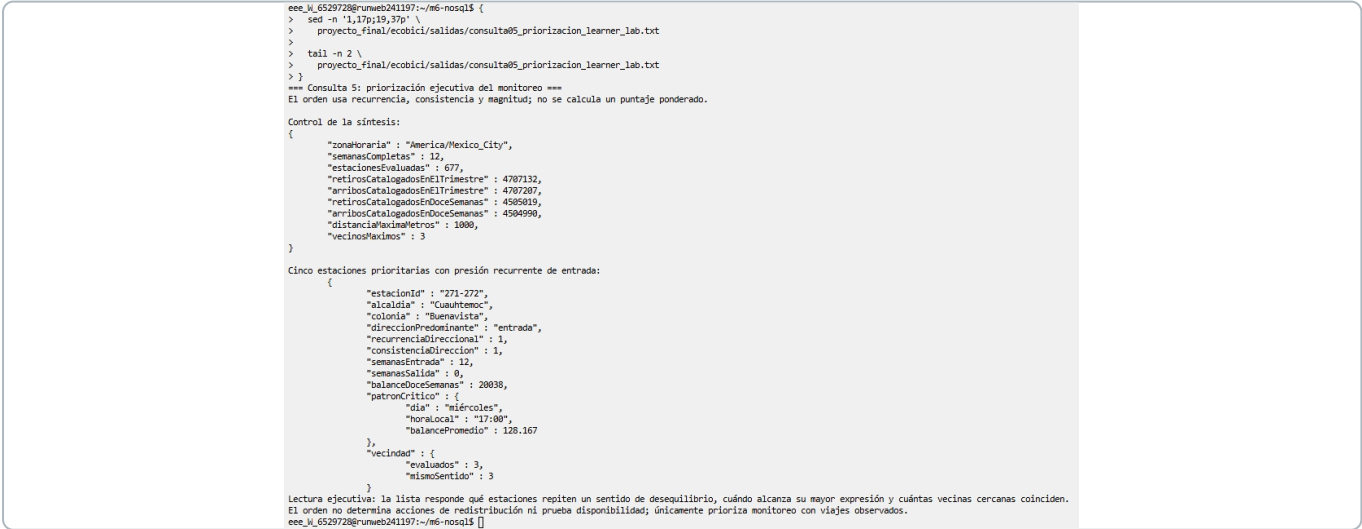


Figura 1. Se ejecutó la consulta 5 sobre 677 estaciones, doce semanas y vecindades de hasta 1 km. La estación 271-272, en Buenavista, repitió presión de entrada las doce semanas; su patrón crítico ocurrió el miércoles a las 17:00 y sus tres vecinas coincidieron. Esto demuestra que la pregunta principal produce una prioridad reproducible, no una afirmación de inventario.

Consultas 4 y 5: proximidad y decisión

Las últimas consultas no sustituyen los resúmenes anteriores: relacionan el patrón temporal con la ubicación y producen una salida única de monitoreo.

4 · Concentración geográfica

```
temporal × 2: $match → $addFields → $group → $project →
$sort
espacial: 2dsphere → $geoNear → $project
```

Decisión. Primero se calcula el balance estación-día-hora. Para cinco anclas por dirección, \$geoNear recupera las tres estaciones más próximas dentro de 1 km; una vecina coincide sólo si presenta el mismo signo en el mismo día y hora.

Permitió observar. Entornos donde la presión no aparece aislada. En 273-274, martes 18:00, tres vecinas a 73, 120 y 139 m compartieron presión de entrada.

Curso: transformación e índice 2dsphere del Reto 05 y proximidad del Ejemplo 11.

5 · Priorización ejecutiva

```
horario × 2 + semanal × 2
recurrencia → consistencia → magnitud → contexto $geoNear
```

Decisión. La consulta es autocontenida: vuelve a resumir retiros y arribos sin depender de colecciones intermedias. Ordena por criterios observables y no usa una puntuación con pesos inventados.

Permitió observar. Cinco prioridades por dirección con estación, repetición semanal, patrón crítico y cantidad de vecinas coincidentes en una salida compacta.

Curso: reutiliza el pipeline temporal del Reto 08 y la proximidad del Ejemplo 11; no introduce una técnica ajena al módulo.

```
> proyecto_final/ecobici/salidas/consulta04_geografica_learner_lab.txt
=== Consulta 4: concentración geográfica de patrones horarios ===
Se comparan estaciones críticas con sus tres vecinas más próximas dentro de 1 km y en la misma combinación de día y hora.

Control geoespacial:
{
  "zonaHoraria" : "America/Mexico_City",
  "distanciaMaximaMetros" : 1000,
  "vecinosMaximos" : 3,
  "estacionesCatalogadas" : 677,
  "retirosCatalogadosEnElIntervalo" : 4707132,
  "arribosCatalogadosEnElIntervalo" : 4707207,
  "indice" : "ubicacion_2dsphere"
}

Tres entornos con presión de entrada coincidente:
[
  {
    "estacionAncla" : "273-274",
    "alcaldia" : "Cuauhtemoc",
    "colonia" : "Buenavista",
    "direccion" : "entrada",
    "dia" : "martes",
    "horaLocal" : "18:00",
    "balancePromedioAncla" : 94,
    "vecinosEvaluados" : 3,
    "vecinosMismoSentido" : [
      {
        "estacionId" : "176",
        "distanciaMetros" : 73,
        "balancePromedio" : 24.462
      },
      {
        "estacionId" : "271-272",
        "distanciaMetros" : 120,
        "balancePromedio" : 113.077
      },
      {
        "estacionId" : "268-269",
        "distanciaMetros" : 139,
        "balancePromedio" : 27.923
      }
    ],
    "balancePromedioConjunto" : 259.462
  },
  {
    "estacionAncla" : "271-272",
```

Figura 2. Se ejecutó la consulta 4 con `ubicacion_2dsphere`. El entorno anclado en 273-274, Buenavista, presentó presión de entrada el martes a las 18:00; sus tres vecinas a 73, 120 y 139 metros compartieron el sentido y el balance promedio conjunto fue +259.462. Esto demuestra una concentración territorial del patrón observado.

Entrada · 271-272, Buenavista. Balance semanal +20 038; recurrencia y consistencia 1.0; patrón crítico miércoles 17:00, +128.167.

Salida · 208, Polanco. Balance semanal -4 376; recurrencia y consistencia 1.0; patrón crítico martes 06:00, -26.538.

Alcance de la decisión. La vecindad se calcula después del orden por recurrencia, consistencia y magnitud: informa el contexto, pero no recibe un peso arbitrario. Los resultados describen viajes observados, no disponibilidad. La búsqueda textual se descartó porque no existen campos de lenguaje libre relevantes.

Dos índices medidos, no una mejora asumida

Se ejecutaron las mismas cuatro consultas con `explain("executionStats")` antes y después de crear dos índices secundarios; después se aplicaron validadores `$jsonSchema` con nivel `strict` y acción `error`.

Índice de retiros

retiro.estacionId: 1 → calidad.retiroEnCatalogo: 1 → retiro.ocurrioEn: -1

Las dos igualdades forman primero el bloque de una estación catalogada; la fecha descendente atiende el intervalo y entrega los eventos recientes sin SORT separado.

Índice de arribos

arribo.estacionId: 1 → calidad.arriboEnCatalogo: 1 → arribo.ocurrioEn: -1

Se requiere otro índice porque `retiro.*` y `arribo.*` son rutas diferentes. Mantiene el mismo orden de igualdad, igualdad y fecha descendente.

Consulta y patrón	Plan anterior	Plan posterior	Documentos examinados	Decisión
A · últimos 100 retiros de 208	COLLSCAN + SORT	IXSCAN + FETCH, sin SORT	4 707 285 → 100	Sí mejoró. Atiende igualdad, catálogo, intervalo y orden.
B · todos los retiros de 208	COLLSCAN	IXSCAN + FETCH	4 707 285 → 29 697	Sí mejoró. Reutiliza el prefijo <code>retiro.estacionId</code> .
C · últimos 100 arribos de 271-272	COLLSCAN + SORT	IXSCAN + FETCH, sin SORT	4 707 285 → 100	Sí mejoró. Usa el índice equivalente de arribos.
D · retiros catalogados del trimestre	COLLSCAN	COLLSCAN	4 707 285 → 4 707 285	No mejoró. Omite el primer campo y devuelve casi toda la colección.

Patrón del curso. La medición reproduce el Reto 03 y los Ejemplos 05–06: conservar la consulta, comparar antes/después, colocar igualdades antes del campo de ordenamiento, comprobar el prefijo y reconocer que un índice no beneficia cualquier filtro.

```
> ' proyecto_final/ecobici/salidas/indices_learner_lab.txt
MongoDB ya está activo en 127.0.0.1:27017.
Comparando planes antes y después de crear dos índices secundarios...
=== Medición e índices de ECObici ===
Se repiten las mismas cuatro consultas antes y después de crear dos índices secundarios.

1/3 Midiendo planes iniciales...
2/3 Creando dos índices dirigidos por los patrones operativos...
3/3 Repitiendo las mismas mediciones...
{
  "consulta": "A",
  "finalidad": "Últimos cien retiros observados de la estación prioritaria 208 durante el trimestre.",
  "indiceEsperado": "retiro_estacion_catalogo_fecha_desc",
  "antes": {
    "etapas": [
      "SORT",
      "COLLSCAN"
    ],
    "indices": [ ],
    "requiereSort": true,
    "nReturned": 100,
    "totalKeysExamined": 0,
    "totalDocsExamined": 4707285,
    "executionTimeMillis": 3035
  },
  "despues": {
    "etapas": [
      "LIMIT",
      "FETCH",
      "IXSCAN"
    ],
    "indices": [
      "retiro_estacion_catalogo_fecha_desc"
    ],
    "requiereSort": false,
    "nReturned": 100,
    "totalKeysExamined": 100,
    "totalDocsExamined": 100,
    "executionTimeMillis": 21
  },
  "resultadosConservados": true,
  "documentosEvitados": 4707185
}
```

Figura 3. La consulta A pasó de COLLSCAN + SORT, con 4 707 285 documentos examinados, a IXSCAN sin ordenamiento independiente y sólo 100 documentos examinados. Conservó 100 resultados y evitó examinar 4 707 185 documentos. El tiempo es evidencia secundaria porque puede variar.

```
mongo ya está activo en 127.0.0.1:27017.
1/2 Aplicando y probando el validador de la colección principal...
=== Validación de ecobici_viajes ===
Se aplicó $jsonSchema mediante collMod y se ejecutan dos casos válidos y cuatro inválidos.
Configuración comprobada:
{
  "coleccion": "ecobici_viajes",
  "validationLevel": "strict",
  "validationAction": "error"
}

Resultados de las pruebas:
..
Configuración comprobada:
{
  "coleccion": "ecobici_estaciones",
  "validationLevel": "strict",
  "validationAction": "error",
  "indice": "ubicacion_2dsphere"
}

Resumen:
{
  "documentosOriginales": 4707285,
  "validosAceptados": 2,
  "invalidosRechazados": 4,
  "documentosPruebaAlmacenadosAntesDeLimpiar": 2,
  "documentosFinales": 4707285
}

Validación JSON Schema ECObici completa y verificada.
Resumen geoespacial:
{
  "estacionesOriginales": 677,
  "geometriasValidasAceptadas": 1,
  "geometriasInvalidasRechazadas": 3,
  "documentosTemporalesAntesDeLimpiar": 1,
  "coleccionTemporalEliminada": true,
  "estacionesFinales": 677
}

Validación geoespacial ECObici completa y verificada.
Validación geoespacial ECObici completa y verificada.
Validaciones JSON Schema ECObici completas y verificadas.
eee_W_6529728@runweb241197:~/m6-nosql$ []
```

Figura 4. Los validadores aceptaron dos viajes válidos y una geometría válida; rechazaron cuatro viajes y tres geometrías incompatibles. Las colecciones temporales fueron limpiadas y permanecieron 4 707 285 viajes y 677 estaciones. Esto demuestra presencia, tipos, mínimos, dominio y estructura GeoJSON.

Costos y límites. Los índices ocupan almacenamiento y aumentan el trabajo de escritura. No sustituyen los recorridos completos requeridos por los balances globales. El índice `ubicacion_2dsphere` tiene otra finalidad: es requisito funcional de `$geoNear`, no parte de esta comparación. Los tiempos variaron, por lo que la evidencia principal son las etapas y los documentos examinados.

Acceso mínimo, resultados y límites

```
> }
  "role" : "analista_ecobici",
  "privileges" : [
    {
      "resource" : {
        "db" : "m6_nosql",
        "collection" : "ecobici_viajes_analitica"
      },
      "actions" : [
        "find"
      ]
    }
  ],
  "roles" : [ ]
}
{
  Muestra minimizada de cinco documentos:
  [
    {
      "retiro" : {
        "estacionId" : "180",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T05:43:53Z")
      },
      "arribo" : {
        "estacionId" : "672",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T06:00:31Z")
      },
      "calidad" : {
        "retiroEnCatalogo" : true,
        "arriboEnCatalogo" : true
      }
    },
    {
      "retiro" : {
        "estacionId" : "180",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T05:43:53Z")
      },
      "arribo" : {
        "estacionId" : "672",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T06:00:31Z")
      },
      "calidad" : {
        "retiroEnCatalogo" : true,
        "arriboEnCatalogo" : true
      }
    }
  ]
}
Seguridad y acceso mínimo ECOBICI completos y verificados.
Seguridad y privacidad ECOBICI completas y verificadas.
```

Figura 5. Se creó `ecobici_viajes_analitica` con `$project` y se inspeccionó `analista_ecobici`, que sólo recibe `find` sobre la vista. La muestra excluye identificador, fuente y duración. Esto demuestra una salida minimizada y una frontera de acceso diseñada.

Resultado

El monitoreo debe observar especialmente la presión recurrente de entrada en Buenavista y la presión de salida en Polanco. La coincidencia entre semanas, horas y estaciones cercanas evita priorizar únicamente por volumen total.

Limitación principal

Los CSV registran viajes completados, no inventario, capacidad disponible, demanda insatisfecha, redistribuciones internas ni trayectorias GPS. Un balance no demuestra que una estación estuvo llena o vacía.

Mejora posible

Como extensión futura, se podrían capturar instantáneas periódicas del estado GBFS y, si estuvieran disponibles, movimientos operativos de balanceo. Esto permitiría contrastar el desequilibrio de viajes con disponibilidad observada sin presentar el estado actual de GBFS como historia retroactiva.

Cierre. La solución integra carga reproducible, cinco consultas, análisis temporal y geoespacial, índices medidos, validación de dos colecciones y protección por vista y roles. Todas las ejecuciones finales en Learner Lab terminaron con código **0**.

Clasificación y privilegio mínimo

Perfil	Acceso concedido
Análisis	<code>find</code> sólo en la vista minimizada.
Auditoría	<code>find</code> en viajes y estaciones, sin escritura.
Administración	Índices y <code>collMod</code> , sin <code>find</code> .

Los datos de origen son públicos; `_id` y `fuelle` se reservan para trazabilidad. Género, edad e identificador de bicicleta no se almacenan. Contraseñas, tokens, llaves y nombres particulares de buckets no aparecen en scripts ni evidencias.

La instancia local no habilita autorización. Se comprobaron las definiciones de rol, pero las denegaciones permanecen como pruebas de diseño para un entorno autenticado.